ACTIVITÉ 2

Le pont roulant

45 min

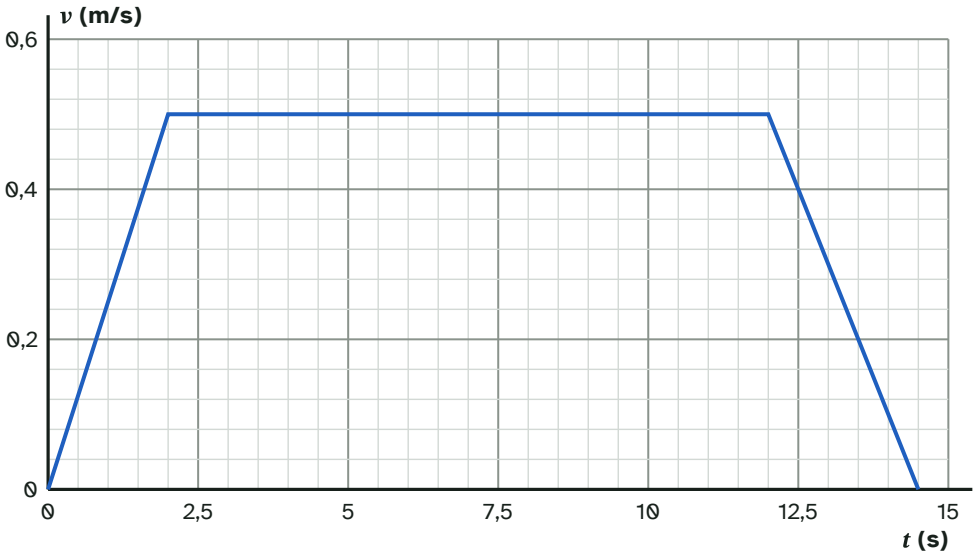
Objectif : exploiter un graphe des vitesses pour décrire les phases d'un déplacement.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

ACTIVITÉ 2

SITUATION

Le pont roulant déplace une cuve de 2 tonnes d'un bout à l'autre de l'atelier. Le chef d'atelier veut vérifier que le déplacement respecte les consignes : accélération inférieure à 0,3 m/s², vitesse inférieure à 0,6 m/s.



Graphe des vitesses du pont roulant pendant le déplacement.

1. Combien de phases compte le déplacement ? Donne la nature du mouvement pour chacune. ANA
   Trois : accéléré de 0 à 2 s, uniforme de 2 à 12 s, ralenti de 12 à 14,5 s.

2. Quelle est la vitesse maximale ? Respecte-t-elle la consigne ? VAL
   0,5 m/s < 0,6 m/s : oui.

3. Calcule l'accélération pendant la première phase. RÉA
   a = 0,5 ÷ 2 = 0,25 m/s².

4. L'accélération respecte-t-elle la consigne ? VAL
   Oui : 0,25 < 0,3 m/s².

5. Calcule la variation de vitesse et l'accélération pendant la phase de freinage. Que signifie le signe obtenu ? RÉA
   Δv = 0 − 0,5 = −0,5 m/s ; a = −0,5 ÷ 2,5 = −0,2 m/s² ; négative : le pont ralentit.

6. Calcule la distance parcourue pendant la phase uniforme. RÉA
   0,5 × 10 = 5 m.

7. Quand la vitesse augmente régulièrement de 0 à 0,5 m/s, la vitesse moyenne vaut 0,25 m/s. Calcule la distance parcourue pendant le démarrage. RÉA
   0,25 × 2 = 0,5 m.

ACTIVITÉ 2

Le pont roulant

Objectif : exploiter un graphe des vitesses pour décrire les phases d'un déplacement.

45 min

8 De la même façon, calcule la distance parcourue pendant le freinage. RÉA

0,25 × 2,5 ≈ 0,63 m.

9 Calcule la longueur totale du déplacement. RÉA

0,5 + 5 + 0,63 ≈ 6,1 m.

10 Calcule la vitesse moyenne sur tout le déplacement. Compare-la à la vitesse maximale. RÉA

6,1 ÷ 14,5 ≈ 0,42 m/s : elle est plus petite que la vitesse maximale (0,5 m/s).

11 Pourquoi un freinage trop brusque est-il dangereux avec une charge suspendue ? ANA

La charge continue sur sa lancée et se met à balancer : elle peut heurter quelqu'un ou se décrocher.

12 Rédige le compte rendu du contrôle pour le chef d'atelier. COM

Le déplacement comporte trois phases. La vitesse maximale (0,5 m/s) et l'accélération au démarrage (0,25 m/s²) respectent les consignes ; le freinage est progressif (−0,2 m/s²).